



Módulo de Visualización de Datos con Tableau

Karen Paola Cadena Villalobos

Escuela de Estadística

Facultad de Ingeniería

Universidad del Valle

2026



Contenido del Módulo

Nueve sesiones progresivas que van desde la conexión de datos hasta la publicación de proyectos finales en Tableau.

12 mayo — Introducción y conexión de datos	1	
Interfaz de Tableau, fuentes de datos, tipos de archivos, unión de tablas. Dimensiones y medidas.		
	2	14 mayo — Gráficos básicos y filtros
		Barras, líneas, dispersión y áreas. Filtros de dimensiones, medidas y fechas. Formateo visual.
19 mayo — Análisis geográfico y mapas	3	
Roles geográficos, mapas de símbolos y áreas, capas y personalización de fondos.		
	4	21 mayo — Cálculos básicos y funciones
		Campos calculados aritméticos, lógicos (IF/THEN), funciones de cadena y cálculos de tabla rápidos.
26 mayo — Parámetros y conjuntos	5	
Parámetros dinámicos y conjuntos para análisis de subgrupos y comparaciones.		
	6	28 mayo — Cálculos LOD
		Expresiones FIXED, INCLUDE y EXCLUDE. Análisis de cohortes y agregaciones a distintos niveles.
2 junio — Dashboards y acciones	7	
Jerarquía visual, contenedores, diseño móvil y acciones de filtro, resaltado y navegación.		
	8	4 junio — Storytelling con datos
		Historias en Tableau, mejores prácticas, eliminación de chartjunk y tooltips avanzados.
9 junio — Publicación y optimización	9	
Publicación en Tableau Public/Server, optimización del rendimiento y presentación del proyecto final.		

¿Por qué visualizamos?

El cerebro humano es un procesador de imágenes por naturaleza. Comprender sus mecanismos explica por qué la visualización de datos es tan poderosa.

Procesamiento Paralelo

El cerebro procesa información visual **60.000 veces más rápido** que el texto. Mientras el texto requiere análisis secuencial, la imagen se capta de forma holística e inmediata.

60K

Veces más rápido

El cerebro procesa imágenes vs. texto

Memoria Cognitiva

Recordamos el **80% de lo que vemos y hacemos**, comparado con solo el 20% de lo que leemos. La visualización reduce la carga cognitiva, permitiendo ver patrones donde antes solo había ruido.

80%

Memoria visual

Retención de lo que vemos y hacemos

20%

Memoria textual

Retención de lo que leemos

¿Qué gráficos utilizar?

Para comparación

Gráficos de Barras: Se usan para para comparar magnitudes entre categorías discretas.

- Verticales: Para series temporales cortas o pocas categorías.
- Horizontales: Obligatorias cuando los nombres de las categorías son largos.
- Recomendación: El eje debe empezar siempre en cero.

1. BARRAS VERTICALES (Series Cortas / Pocas Categorías)



2. BARRAS HORIZONTALES (Nombres Largos/Muchos Ítems)

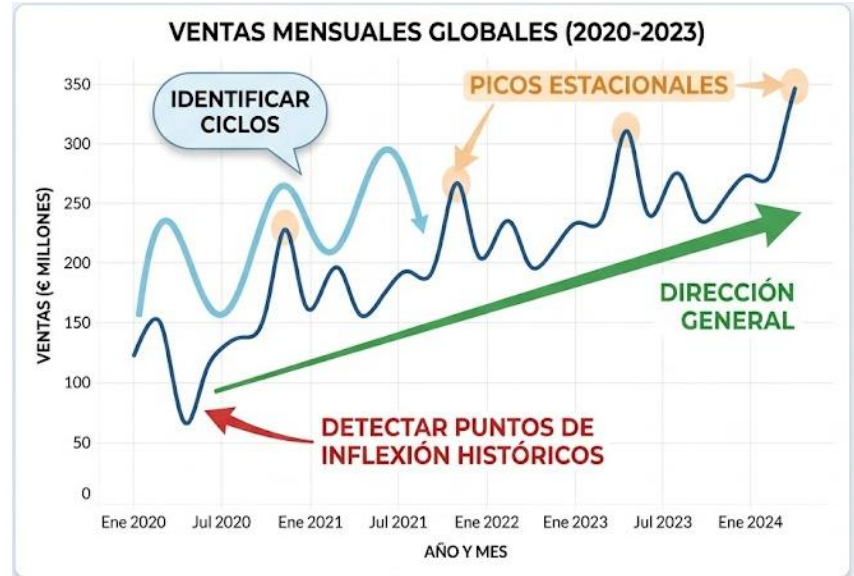


¿Qué gráficos utilizar?

Para Tendencia y Evolución

Cuando el objetivo es ver el cambio a través del tiempo. Permite identificar ciclos, picos estacionales y la dirección general de una métrica.

En Tableau, la línea es el primer paso para realizar pronósticos (forecasting) y detectar puntos de inflexión históricos.



¿Qué gráficos utilizar?

Para mostrar participaciones

El Pastel

El cerebro es malo midiendo ángulos y áreas circulares. Los gráficos de pastel solo funcionan para pocas categorías muy diferenciadas.

Alternativas:

Treemaps: Ideales para jerarquías y muchas categorías.

Barras Apiladas: Permiten comparar la composición total y las partes simultáneamente.

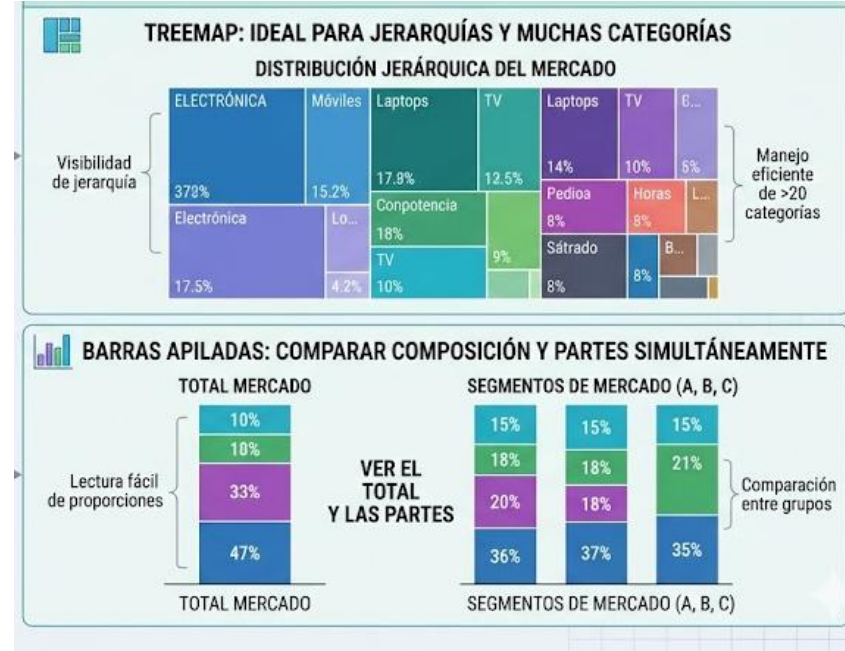


¿Qué gráficos utilizar?

Para mostrar participaciones

Treemaps: Ideales para jerarquías y muchas categorías.

Barras Apiladas: Permiten comparar la composición total y las partes simultáneamente.



¿Qué gráficos utilizar?

Para mostrar comportamientos de cohorte

Gráfico de cohortes: Es la herramienta estándar para evaluar el ciclo de vida de un grupo con características comunes. En el sector financiero, se conoce como **Gráfico de Cosecha**.

Vintage de recuperación															
Año	Mes	Mes 0	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13
2025	2025 01	16,7%	17,4%	7,9%	6,1%	4,9%	2,2%	2,3%	1,6%	1,2%	1,2%	0,4%	0,7%	0,3%	0,6%
	2025 02	17,5%	12,3%	7,9%	5,3%	2,2%	4,6%	3,9%	1,3%	0,7%	0,2%	0,2%	0,0%	0,4%	0,1%
	2025 03	22,0%	8,0%	8,4%	8,3%	4,1%	2,1%	2,3%	1,4%	1,7%	0,6%	0,8%	0,7%	0,4%	
	2025 04	22,0%	11,9%	7,6%	5,7%	5,1%	2,9%	2,2%	0,8%	0,5%	0,4%	0,8%	0,4%		
	2025 05	18,3%	15,1%	9,5%	4,3%	4,3%	3,7%	1,2%	1,5%	0,4%	0,5%	0,5%			
	2025 06	20,3%	11,5%	6,5%	4,6%	5,2%	1,0%	1,2%	0,7%	0,7%	0,1%				
	2025 07	19,2%	15,8%	7,2%	3,7%	4,4%	1,5%	1,8%	1,7%						
	2025 08	16,2%	10,2%	6,3%	3,0%	4,9%	4,1%	1,1%	1,5%						
	2025 09	16,7%	11,9%	4,0%	3,9%	2,3%	4,4%	1,3%							
	2025 10	9,4%	9,8%	10,9%	2,9%	4,0%	2,2%	0,0%							
	2025 11	12,2%	15,3%	3,4%	5,4%	2,2%									
	2025 12	10,5%	7,5%	6,7%	8,2%	0,0%									
2026	2026 01	8,0%	10,6%	3,3%	0,1%										
	2026 02	9,0%	7,9%												
	2026 03	9,0%	0,0%												

Casos principales de uso



Riesgo y finanzas: Comparar la calidad de préstamos otorgados en meses distintos para detectar picos de morosidad a la misma "edad" del crédito.



Retención (SaaS): Identificar el mes exacto en que los usuarios abandonan la plataforma para mejorar el engagement en ese punto crítico.



E-commerce: Medir el Valor de Vida del Cliente (LTV) y saber si los clientes captados en promociones (ej. Black Friday) vuelven a comprar.



Marketing: Evaluar qué canales de adquisición (Ads, SEO, Social) traen usuarios más fieles y rentables a largo plazo.

Atributos Pre-atentivos

Los atributos pre-atentivos son propiedades visuales que el cerebro percibe instantáneamente, sin esfuerzo consciente. Tableau los aprovecha para hacer los datos comprensibles de un vistazo.



Color

Úsalo para resaltar, no para decorar. El cerebro detecta el color en menos de **10 milisegundos**.



Tamaño

El tamaño relativo indica importancia. Úsalo para jerarquizar información visualmente.



Posición

El atributo más preciso. Lo que está arriba y a la izquierda se lee primero (**Patrón en F**).



Orientación

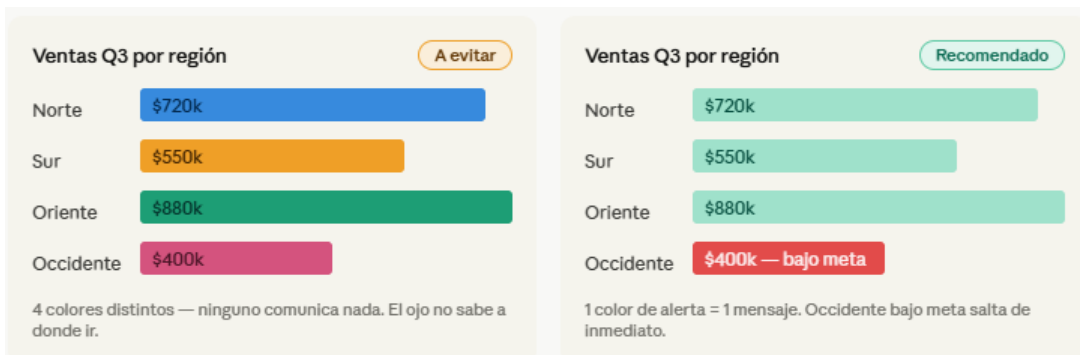
Un cambio en el ángulo rompe el patrón y atrae el foco instantáneamente.

Atributos Pre-atentivos

Color

Como gerente deseo hacer seguimiento a las ventas por sucursal

Objetivo del gráfico: destacar la región que no cumplió meta.



Recomendación: reserva el color de alerta (rojo/naranja) para el dato que el usuario DEBE ver primero. El resto va en gris o un solo tono neutro.

Atributos Pre-atentivos

Tamaño

Un gerente abre el dashboard cada mañana. Solo tiene 10 segundos. ¿Qué número debe ver primero?

Objetivo del gráfico:



Recomendación: define UNA métrica como protagonista antes de diseñar. Si todo es importante, nada lo es.

Atributos Pre-atentivos

Posición

El jefe de logística revisa qué productos están en riesgo de quiebre de stock



Pregúntate "¿qué acción debe tomar el usuario primero?" ese contenido va arriba a la izquierda, siempre..

Atributos Pre-atentivos

Orientación

El gerente de ventas quiere ver de un vistazo quién está subiendo, quién está estable y quién va a la baja

Tendencia mensual		A evitar	Tendencia mensual		Recomendado
Ana Torres	+12%		Ana Torres		+12%
Luis Pérez	+8%		Luis Pérez		+8%
María Gil	+5%		María Gil		+5%
Carlos Ríos	-18%		Carlos Ríos		-18%
Sofía Mora	+3%		Sofía Mora		+3%
Juan Díaz	+9%		Juan Díaz		+9%
Solo números — hay que leer cada fila para detectar el problema.			La flecha de Carlos baja — el ojo lo detecta sin leer ningún número.		

Recomendación: Usa orientación (flechas, iconos, formas) para comunicar dirección o estado. Combinado con color duplica el impacto pre-atentivo.

¿Qué es Tableau?

La misión de Tableau

"Ayudar a las personas a ver y comprender sus datos." Tableau no es solo software: es una extensión cognitiva para el análisis.

Utiliza **VizQL**, tecnología patentada que traduce acciones de arrastrar y soltar en consultas visuales instantáneas.



Líder de Gartner 2025

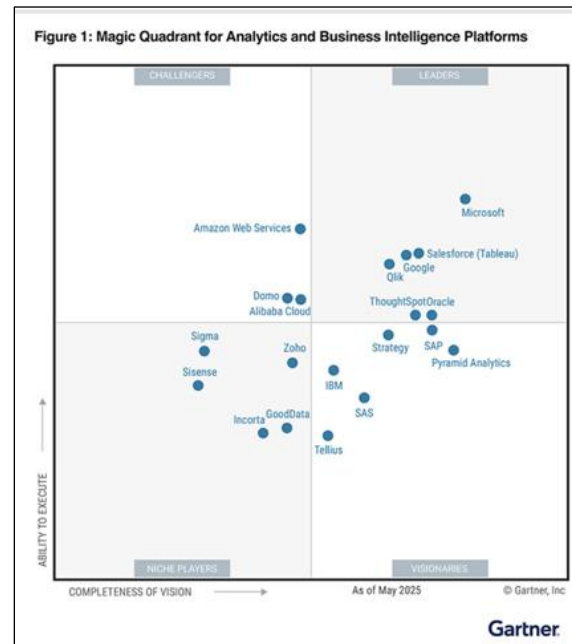


Tableau ha sido nombrado **Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner** para Analytics y Business Intelligence por **13 años consecutivos**, posicionado en el cuadrante de mayor visión y capacidad de ejecución.

Caso de Uso: Agenda Medellín ODS 2030

La Agenda ODS Medellín 2030 es una batería de **169 indicadores** asociados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que permite monitorizar resultados y reorientar políticas públicas. Materializa el compromiso de gobierno, sociedad civil, empresa y academia.

169

Indicadores medidos

Asociados a los ODS y metas de la ciudad

20,10

Cumplimiento 2018

Sobre un valor máximo de 100

17

ODS monitoreados

Objetivos de Desarrollo Sostenible

La meta 4.1 busca asegurar que todas las niñas y niños terminen enseñanza primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad. La tabla resumen muestra las metas de cobertura educativa hasta 2030, con comportamientos esperados crecientes.

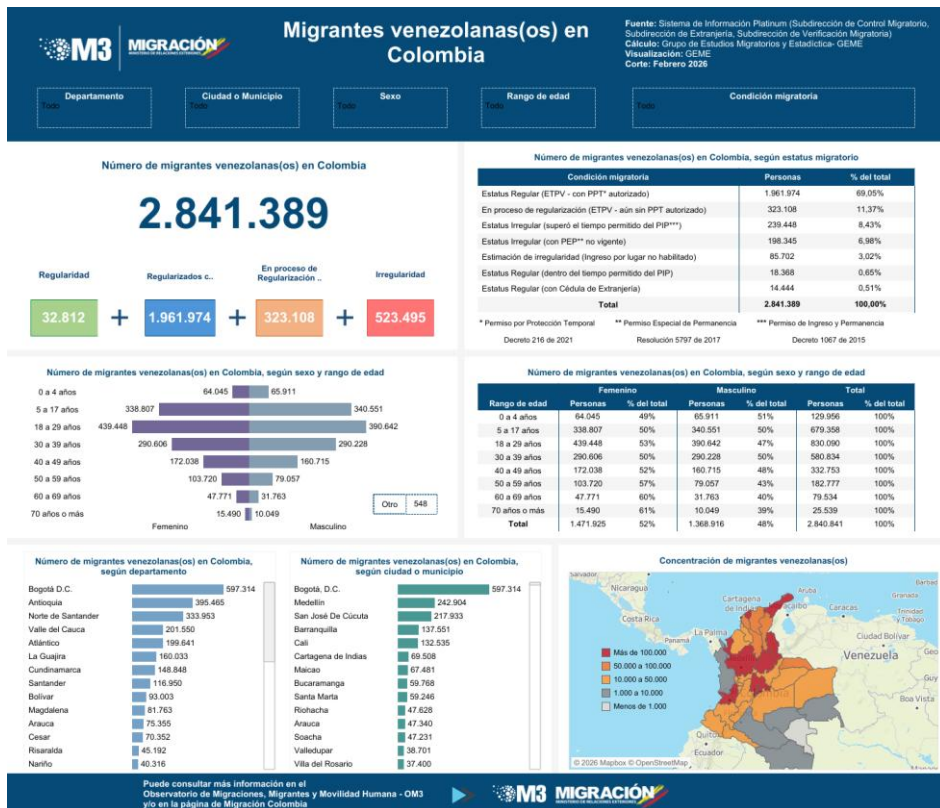


Consulta el visor completo en Tableau Public: [Agenda Medellín ODS 2030](https://public.tableau.com/app/profile/medata/viz/AgendaMedellnODS/Portada)

<https://public.tableau.com/app/profile/medata/viz/AgendaMedellnODS/Portada>



Caso de Uso: Migración Colombia



<https://public.tableau.com/app/profile/migraci.n.colombia/viz/MigrantesvenezolanosenColombia-Junio2024/MigrantesvenezolanosenColombia>

<https://public.tableau.com/app/profile/datosabiertosmintic/viz/Actualizacin-EstudiodedeutificacindebrechasdecapitalhumanoenelsectorTIC2021/Portada>

Conectividad e Interfaz en Tableau

Conectividad

Archivos locales: Excel (.xlsx), CSV, JSON, PDF — ideales para prototipos rápidos.

Servidores: SQL Server, Oracle, BigQuery, Snowflake.

- **Live:** Refleja cambios en tiempo real. Ideal para monitoreo operativo.
- **Extracto (.hyper):** Fotografía optimizada. Mejora el rendimiento y permite trabajar sin conexión.

La Interfaz de Tableau

Panel de Datos (Izquierda)

Inventario de campos listos para usar.

Estantes de Filas y Columnas

Definen la estructura del gráfico. Lo que pongas aquí determina la forma visual.

Tarjeta de Marcas (Centro)

Controla Color, Tamaño, Texto y Detalle de cada punto de dato.

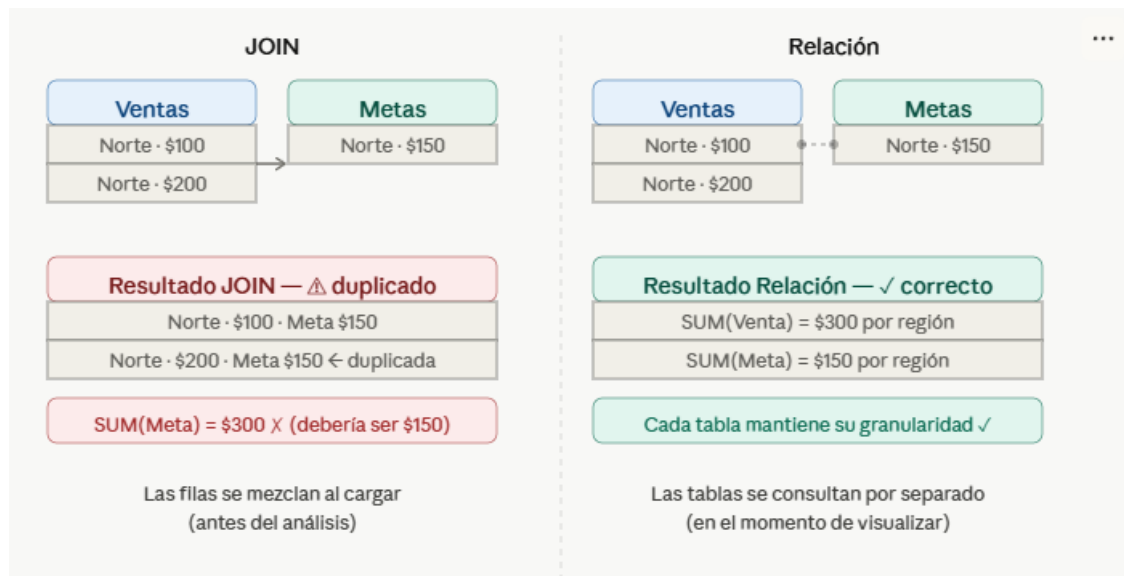
El Lienzo

Donde los datos cobran vida visualmente.

Modelado de Datos

El éxito del análisis depende de cómo vinculamos la información.

- Uniones (Joins): Es la capa física. Fusiona tablas de forma permanente (Inner, Left, Right). Se usa cuando la estructura de los datos es fija y conocida.
- Relaciones (Es la capa lógica). Tableau vincula tablas de forma inteligente basándose en campos comunes, pero sin "pegarlas" físicamente. Es flexible y evita la duplicación de datos.



Dimensiones vs. Medidas y Descarga de Tableau

Dimensiones (Campos Azules)

Datos **cualitativos**. Segmentan, agrupan y filtran.

Responden: ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?

Ejemplos: Nombres de clientes, Regiones, Categorías de producto.

Medidas (Campos Verdes)

Datos **cuantitativos**. Valores numéricos que se suman, promedian o agregan.

Responden: ¿Cuánto? ¿A qué tasa?

Ejemplos: Ventas totales, Ganancias, Descuentos aplicados.

Descarga de Tableau

✓ Descarga Tableau Desktop — Edición Gratuita

Tableau Desktop Free Edition permite transformar datos en visualizaciones interactivas, conectarse a fuentes existentes y crear visualizaciones ilimitadas. **Sin período de prueba, sin fecha de caducidad, sin tarjeta de crédito.**

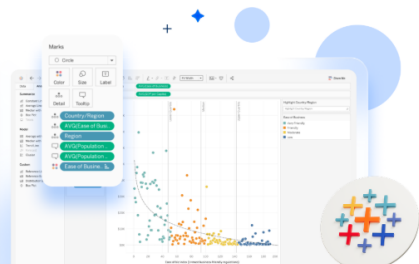
Descarga gratuita en:

tableau.com/products/desktop-free/download

Obtén Tableau Desktop Edición Gratuita

Tableau Desktop Free Edition te ofrece la posibilidad de:

- ✓ Transforma los datos en información fiable e interactiva.
- ✓ Conéctese directamente a sus datos existentes, dondequiera que se encuentren.
- ✓ Crea visualizaciones ilimitadas en tu propio ordenador.
- ✓ Consíguelo gratis: Sin periodo de prueba, fecha de caducidad ni necesidad de tarjeta de crédito.



¡Casi Llegamos!

Completa el formulario para comenzar la descarga. Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para ayudarte a sacar el máximo provecho de nuestros servicios gratuitos.

Nombre de pila

Apellido

Correo electrónico empresarial

País/Región

Colombia

Phone (e.g. 321 1234567)

☐ Acepto el [Acuerdo Principal de Servicios](#).

☐ Si, deseo recibir comunicaciones de marketing sobre los productos, servicios y eventos de Salesforce. Puedo darme de baja en cualquier momento.

Valoramos su privacidad. Para obtener más información, visite nuestra [Declaración de privacidad](#).

[Descárgalo gratis](#)

Activar Tableau

Tableau
Comience a usar el producto.



Gracias por usar Tableau Desktop. Saque provecho de la formación gratuita y de las muestras como apoyo para comenzar.